ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Alcools

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 1 sections

📘 TERMINALE C&D · ALCOOLS · EXERCICES 02

5 *exercices progressifs*

Synthèse type Bac : degré alcoolique d'une boisson, test de la liqueur de Fehling, dosage de l'éthanol d'un vin par oxydation ménagée, identification d'un alcool inconnu et grande chaîne du cidre au vinaigre. Les corrigés complets sont dans **corr_p2.html**.

⏱ 35 min ✏️ 5 exercices 📊 ★★ → ★★★ 🎓 Terminale C&D

Réflexes type Bac : 1) le degré d'une boisson est un rapport de VOLUMES ; 2) la liqueur de Fehling distingue aldéhyde (précipité rouge brique de Cu_2O) et cétone (rien) ; 3) une oxydation ménagée conserve la quantité de matière du squelette carboné.

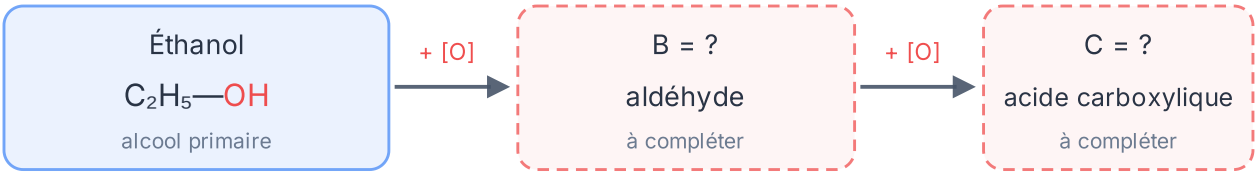
DANS CETTE PARTIE — 5 EXERCICES · 1 THÈME

02 Degré alcoolique et oxydations en chaîne

02 THÈME 02 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Degré alcoolique et oxydations en chaîne

Le schéma ci-dessous résume la chaîne d'oxydation ménagée de l'éthanol, fil rouge des exercices 3 et 5 : les produits B et C sont à compléter au fil des exercices. L'oxygène du groupe hydroxyle et les apports d'oxydant [O] sont en rouge.



Alcool secondaire + [O] → cétone (une seule étape) · alcool tertiaire : pas d'oxydation ménagée

Chaîne d'oxydation ménagée de l'éthanol : compléter les cases B et C à l'aide des exercices 3 et 5.

✏️ EXERCICE 1 — LE DEGRÉ ALCOOLIQUE D'UN RHUM (★★)

Le degré d'une boisson alcoolisée est le volume d'éthanol pur, en mL, contenu dans 100 mL de boisson. Données :

$\rho(\text{éthanol}) = 0{,}79\ \text{g·mL}^{-1}$;

$M(\text{éthanol}) = 46\ \text{g·mol}^{-1}$.

Une bouteille de rhum à 45° a un volume de 70,0 cL.

- Calculer le volume d'éthanol pur contenu dans un verre de 100 mL de ce rhum.
- En déduire la masse d'éthanol correspondante, puis la quantité de matière.
- Faire les mêmes calculs pour la bouteille entière et vérifier la cohérence avec le verre.

✏️ EXERCICE 2 — ALDÉHYDE OU CÉTONE : LE TEST DE FEHLING (★★)

La liqueur de Fehling donne un précipité rouge brique d'oxyde de cuivre(I) Cu_2O avec les aldéhydes ; les cétones ne réagissent pas. On étudie deux composés isomères de formule brute C_3H_6O :

$E = CH_3—CH_2—CHO$

et

$F = CH_3—CO—CH_3$,

ainsi qu'un alcool G de formule C_3H_8O dont l'oxydation ménagée fournit un produit qui donne un test de Fehling positif.

- Nommer E et F ; sont-ils isomères ? Justifier.
- Retrouver les deux alcools de formule C_3H_8O et écrire l'équation de l'oxydation ménagée qui donne E, puis celle qui donne F.
- Identifier la classe de G, sa formule semi-développée et son nom, puis écrire son équation d'oxydation ménagée.

✏️ EXERCICE 3 — DOSAGE DE L'ÉTHANOL D'UN VIN (★★★)

Un vin rouge titre 12°. On prélève 100 mL de ce vin et on oxyde totalement l'éthanol qu'il contient en acide éthanoïque. Données :

$\rho(\text{éthanol}) = 0{,}79\ \text{g·mL}^{-1}$;

$M(\text{éthanol}) = 46\ \text{g·mol}^{-1}$;

$M(\text{acide éthanoïque}) = 60\ \text{g·mol}^{-1}$.

- Écrire l'équation de la chaîne d'oxydation de l'éthanol : d'abord l'aldéhyde, puis l'acide ; en déduire combien de [O] sont nécessaires pour l'oxydation totale.
- Calculer la masse puis la quantité de matière d'éthanol contenue dans les 100 mL de vin.

— Calculer la quantité de matière d'oxydant [O] nécessaire à l'oxydation totale.

— Calculer la masse d'acide éthanoïque formée et vérifier par un second calcul.

✏️ EXERCICE 4 — IDENTIFIER UN ALCOOL INCONNU (★★★)

Un alcool A de formule brute $C_4H_{10}O$ ($M = 74\ g{\cdot}mol^{-1}$, avec C = 12 ; H = 1 ; O = 16 $g{\cdot}mol^{-1}$) est oxydé en totalité par un oxydant doux [O]. On part de

$$m(A) = 7{,}4\ g$$

et on isole

$$m(B) = 7{,}2\ g$$

d'un produit B qui ne donne PAS de précipité rouge brique avec la liqueur de Fehling. Les isomères possibles de $C_4H_{10}O$ sont : butan-1-ol, butan-2-ol, 2-méthylpropan-1-ol et 2-méthylpropan-2-ol.

— Calculer la quantité de matière n(A), puis montrer que

$$M(B) = 72\ g{\cdot}mol^{-1}.$$

— Justifier que B est une cétone et que A est un alcool secondaire.

— Donner les formules semi-développées et les noms de B et de A.

— Écrire l'équation de l'oxydation ménagée de A et vérifier le bilan.

— Expliquer pourquoi les trois autres isomères sont écartés.

✏️ EXERCICE 5 — DU JUS DE POMME AU VINAIGRE (★★★)

Le jus de pomme contient du glucose $C_6H_{12}O_6$ ($M = 180\ g\cdot mol^{-1}$) qui fermente selon :

$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2$.

On part de

$m = 90\ g$

de glucose et on suppose le cidre obtenu de volume

$V = 1{,}0\ L$.

Puis l'éthanol est oxydé en acide éthanoïque par les bactéries acétiques. Données :

$\rho(\text{éthanol}) = 0{,}79\ g\cdot mL^{-1}$;

$M(\text{éthanol}) = 46\ g\cdot mol^{-1}$;

$M(\text{acide éthanoïque}) = 60\ g\cdot mol^{-1}$;

variation de volume négligée.

- Calculer la quantité de matière de glucose, puis celle d'éthanol formé par fermentation (équation à vérifier).
- Calculer le degré alcoolique du cidre obtenu.
- Écrire la chaîne d'oxydation ménagée complète (alcool → aldéhyde → acide) puis l'équation bilan avec [O], et calculer la quantité de matière totale d'oxydant nécessaire.
- Calculer la masse d'acide éthanoïque formée par litre de vinaigre et conclure sur son degré acide (masse d'acide en g pour 100 mL).

🎯

Exercices 02 terminés !

Degré, Fehling, chaîne d'oxydation : le programme d'oxydo-réduction organique est bouclé.

Vérifiez tout avec corr_p2.html.